CAPÍTULO 01

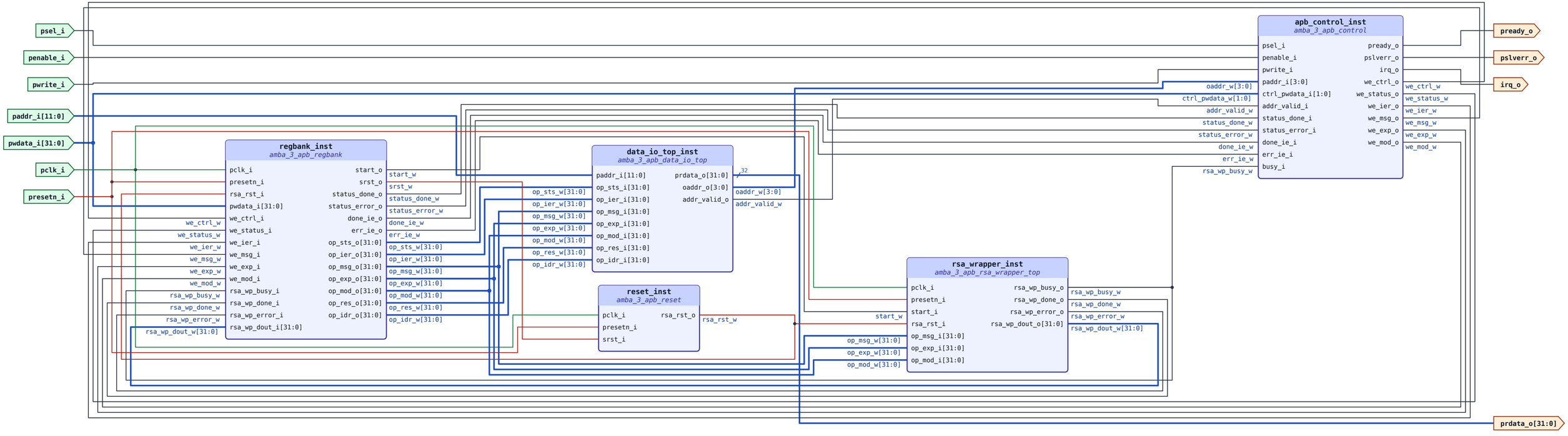
APB

Esquemáticos RTL · 10 folhas · Yosys / ELK

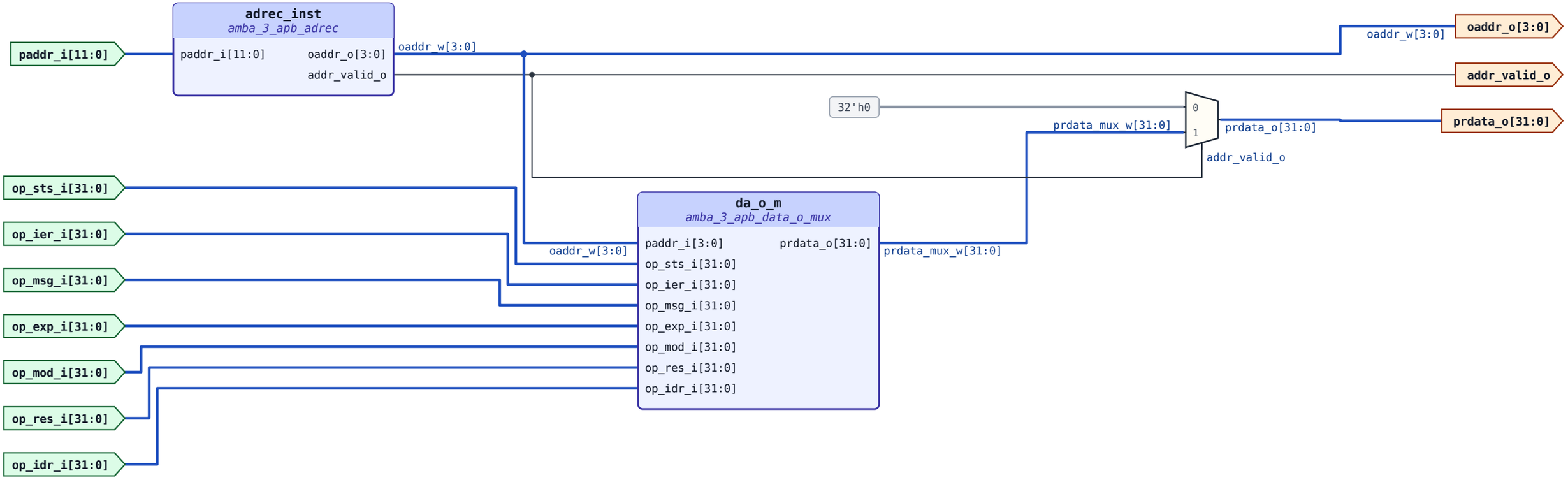
Módulo	Página
amba_3_apb_rsa_apb_top	2
amba_3_apb_data_io_top	3
amba_3_apb_adrec	4
amba_3_apb_data_o_mux	5
amba_3_apb_control	6
amba_3_apb_regbank	7
amba_3_apb_reset	8
amba_3_apb_rsa_wrapper_top	9
amba_3_apb_rsa_wrapper_control	10
amba_3_apb_rsa_wrapper_data	11

Clique em um módulo ou use os marcadores do PDF para navegar.

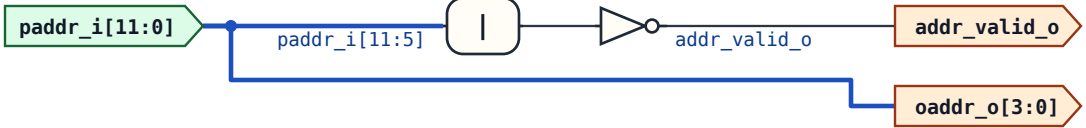
As páginas dos diagramas preservam as proporções de cada SVG.



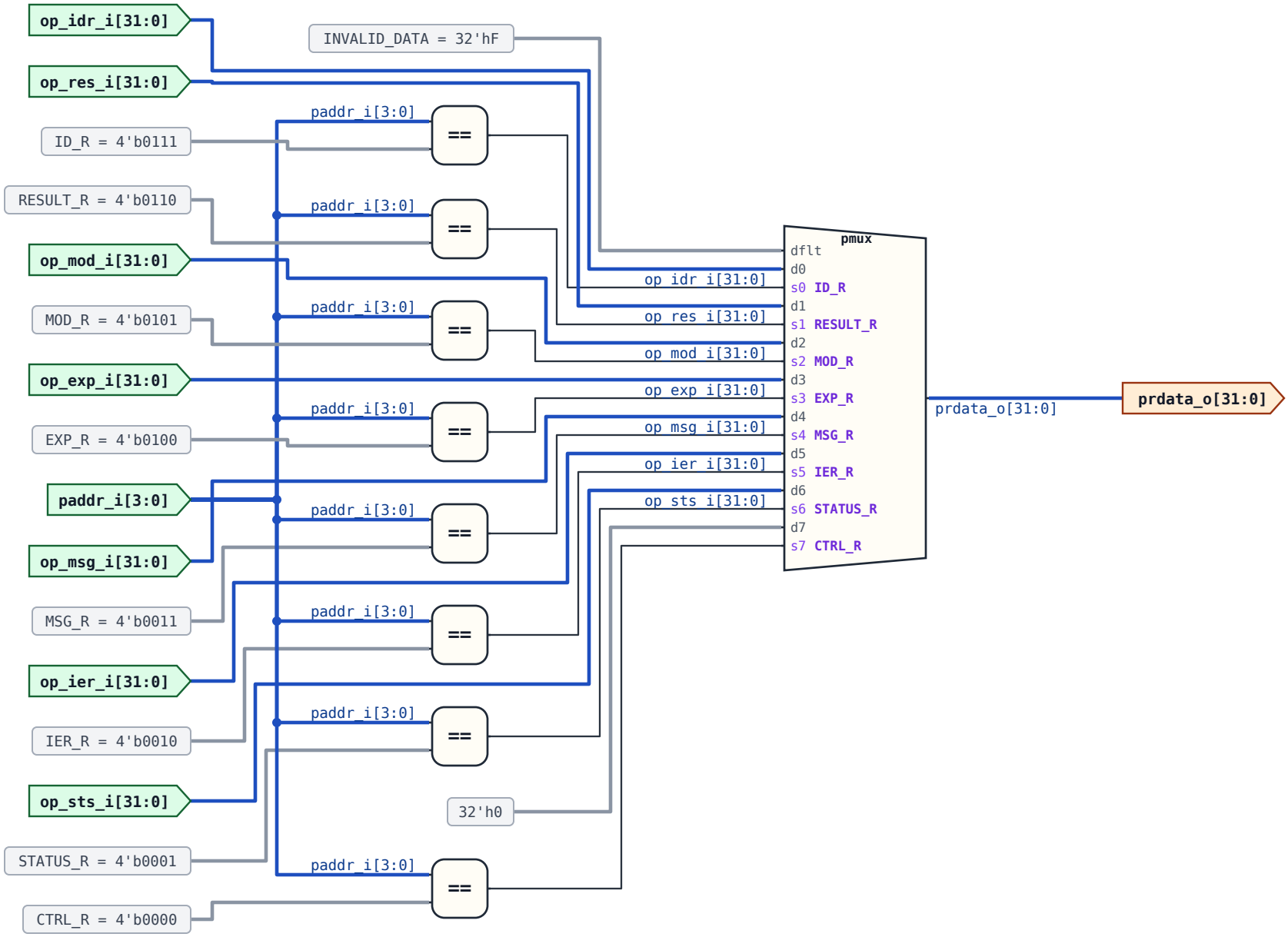
AMBA_3_APB_RSA_APB_TOP	esquemático RTL elaborado	folha	**1 de 17**
módulo	**amba_3_apb_rsa_apb_top**	arquivo	**amba_3_apb_rsa_apb_top.sv**
instância	**amba_3_apb_rsa_apb_top**		
parâmetros	**DATA_WIDTH = 32, ADDR_WIDTH = 12, A_WID = 11, D_WID = 31, LOAD_GAP = 0, RESET_LATENCY = 2**		
netlist do Yosys 0.68+ (proc -noopt), 05/11/2026		5 instâncias de submódulo	



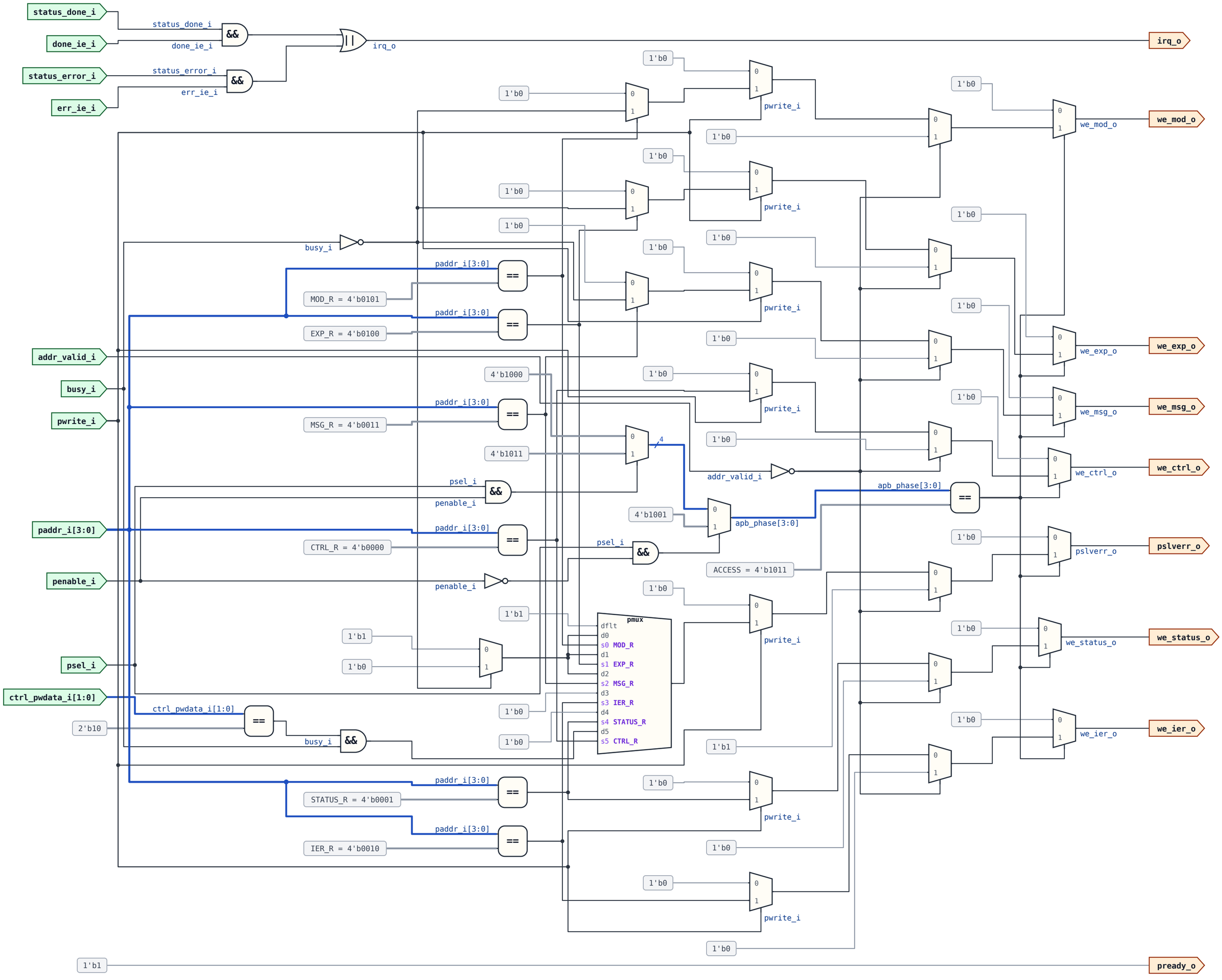
AMBA_3_APB_RSA_APB_TOP	esquemático RTL elaborado		folha **2 de 17**
módulo	**amba_3_apb_data_io_top**	arquivo	**amba_3_apb_data_io_top.sv**
instância	**amba_3_apb_rsa_apb_top/data_io_top_inst**		
parâmetros	**DATA_WIDTH = 32, ADDR_WIDTH = 12, A_WID = 11, D_WID = 31**		
netlist do Yosys 0.68+ (proc -noopt), 05/11/2026		2 instâncias de submódulo	



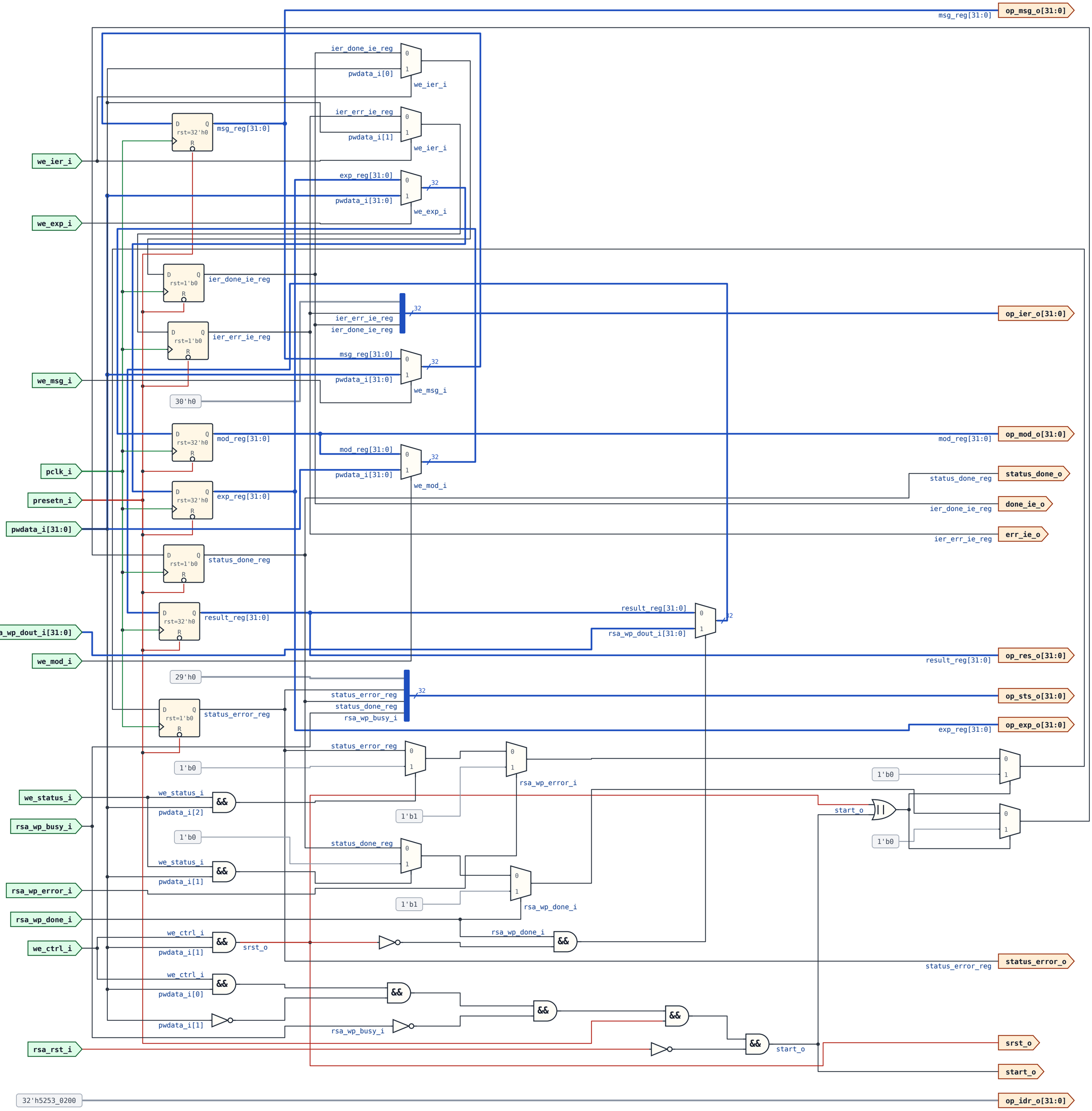
AMBA_3_APB_RSA_APB_TOP	esquemático RTL elaborado	folha 3 de 17
módulo amba_3_apb_adrec	arquivo amba_3_apb_adrec.sv	
instância amba_3_apb_rsa_apb_top/data_io_top_inst/adrec_inst		
parâmetros ADDR_WIDTH = 12, A_WID = 11		
netlist do Yosys 0.68+ (proc -noopt), 05/11/2026	2 células, sem registradores	



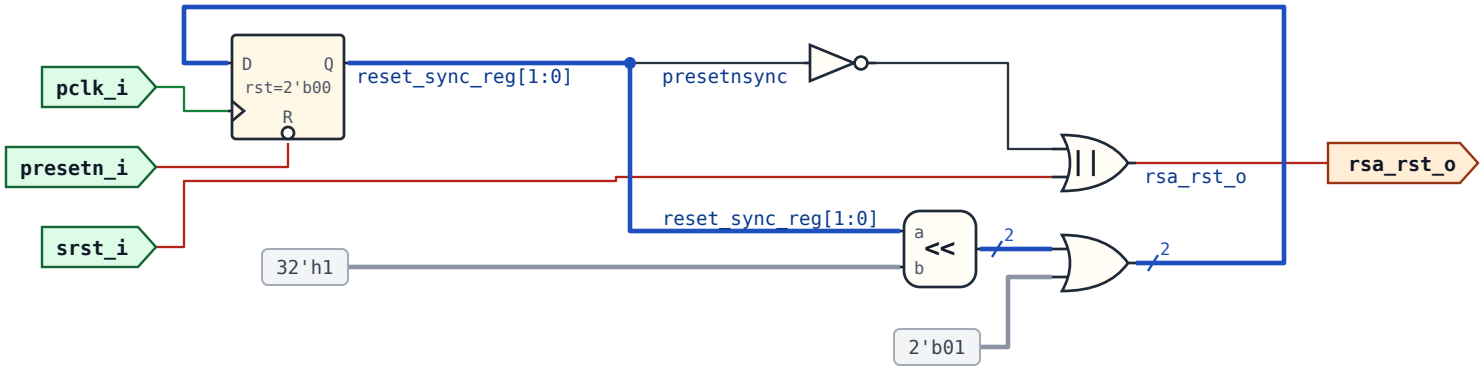
AMBA_3_APB_RSA_APB_TOP	esquemático RTL elaborado	folha	**4 de 17**
módulo	**amba_3_apb_data_o_mux**	arquivo	**amba_3_apb_data_o_mux.sv**
instância	**amba_3_apb_rsa_apb_top/data_io_top_inst/da_o_m**		
parâmetros	**DATA_WIDTH = 32, D_WID = 31**		
netlist do Yosys 0.68+ (proc -noopt), 05/11/2026		9 células, sem registradores	



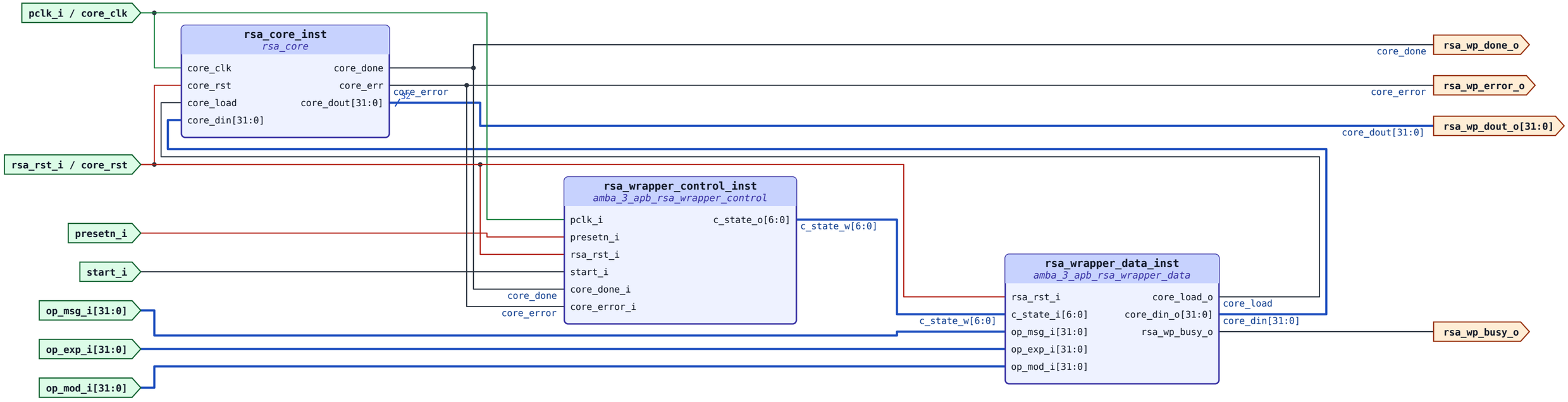
AMBA_3_APB_RSA_APB_TOP	esquemático RTL elaborado		folha **5 de 17**
módulo	**amba_3_apb_control**	arquivo	**amba_3_apb_control.sv**
instância	**amba_3_apb_rsa_apb_top/apb_control_inst**		
parâmetros	**DATA_WIDTH = 32, D_WID = 31**		
netlist do Yosys 0.68+ (proc -noopt), 05/11/2026		45 células, sem registradores	



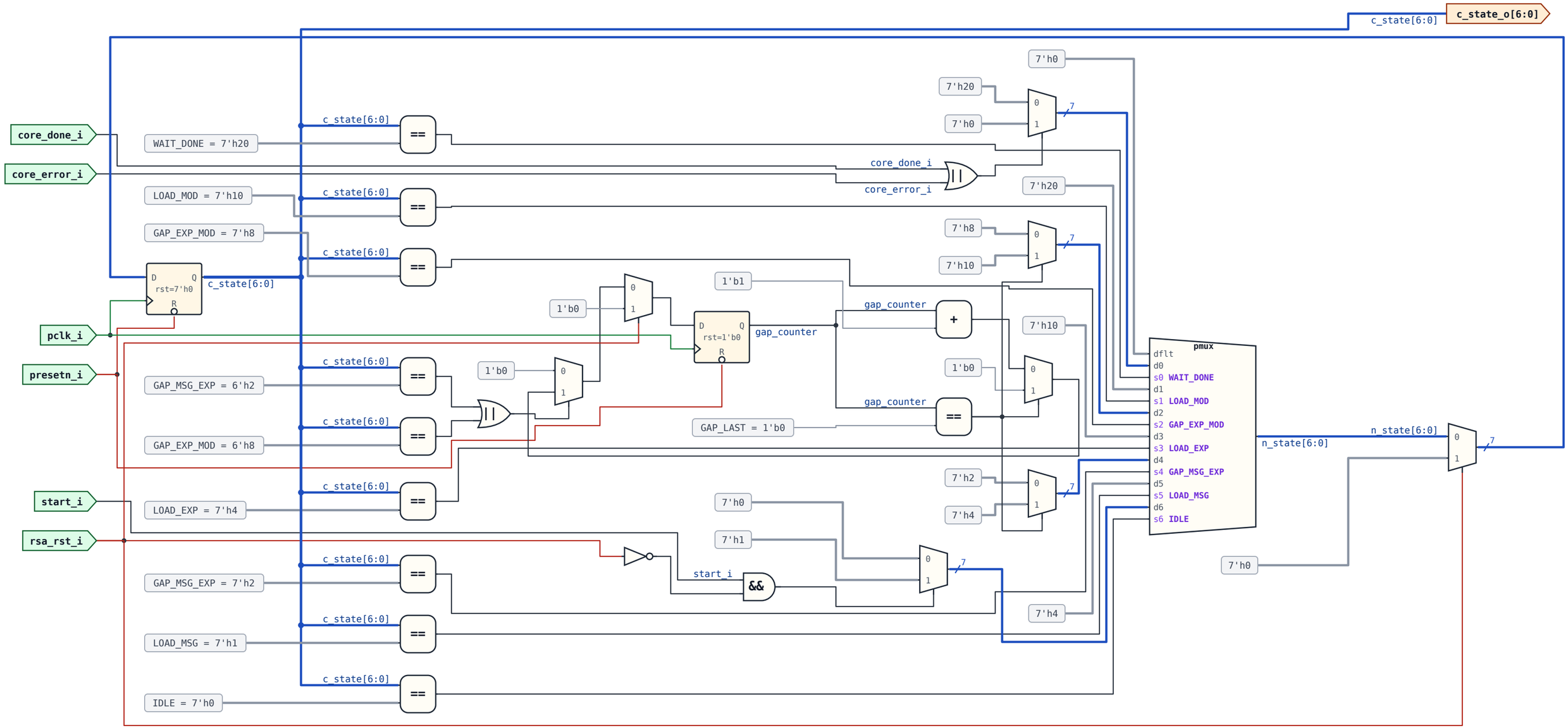
AMBA_3_APB_RSA_APB_TOP	esquemático RTL elaborado		folha **6 de 17**
módulo	**amba_3_apb_regbank**	arquivo	**amba_3_apb_regbank.sv**
instância	**amba_3_apb_rsa_apb_top/regbank_inst**		
parâmetros	**DATA_WIDTH = 32, D_WID = 31**		
netlist do Yosys 0.68+ (proc -noopt), 05/11/2026		34 células, 8 registradores (132 bits)	



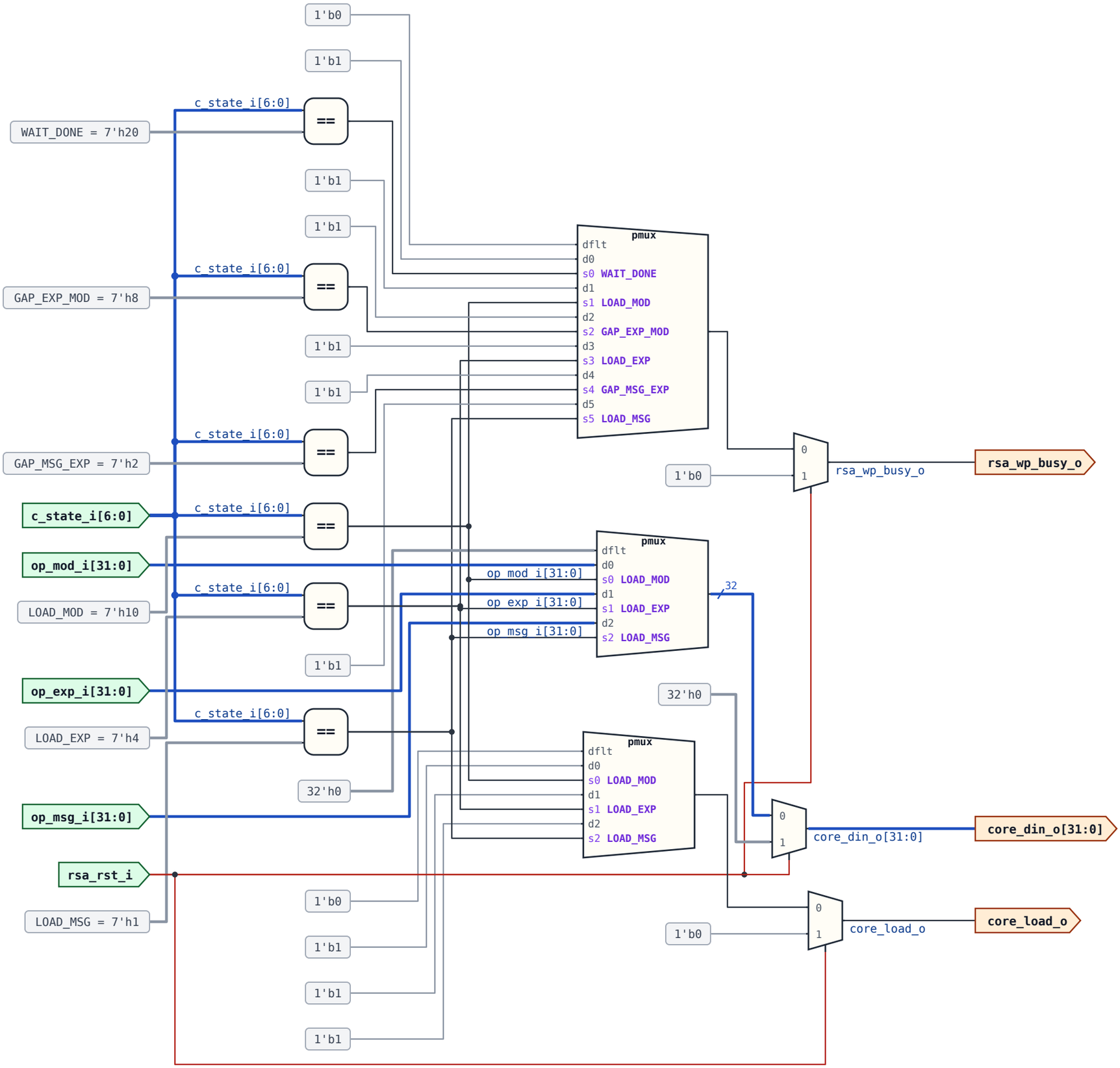
AMBA_3_APB_RSA_APB_TOP	esquemático RTL elaborado		folha **7 de 17**
módulo	**amba_3_apb_reset**	arquivo	**amba_3_apb_reset.sv**
instância	**amba_3_apb_rsa_apb_top/reset_inst**		
parâmetros	**LATENCY = 2**		
netlist do Yosys 0.68+ (proc -noopt), 05/11/2026		5 células, 1 registradores (2 bits)	



AMBA_3_APB_RSA_APB_TOP	esquemático RTL elaborado		folha **8 de 17**
módulo	**amba_3_apb_rsa_wrapper_top**	arquivo	**amba_3_apb_rsa_wrapper_top.sv**
instância	**amba_3_apb_rsa_apb_top/rsa_wrapper_inst**		
parâmetros	**DATA_WIDTH = 32, D_WID = 31, LOAD_GAP = 0**		
netlist do Yosys 0.68+ (proc -noopt), 05/11/2026		3 instâncias de submódulo	



AMBA_3_APB_RSA_APB_TOP	esquemático RTL elaborado	folha	**9 de 17**
módulo	**amba_3_apb_rsa_wrapper_control**	arquivo	**amba_3_apb_rsa_wrapper_control.sv**
instância	**amba_3_apb_rsa_apb_top/rsa_wrapper_inst/rsa_wrapper_control_inst**		
parâmetros	**LOAD_GAP = 0, GAP_LAST = 0, IDLE = 0, GAP_EXP_MOD = 8, GAP_MSG_EXP = 2, GAP_WIDTH = 1, LOAD_EXP =**		
netlist do Yosys 0.68+ (proc -noopt), 05/11/2026		26 células, 2 registradores (8 bits)	



AMBA_3_APB_RSA_APB_TOP	esquemático RTL elaborado		folha **10 de 17**
módulo	**amba_3_apb_rsa_wrapper_data**	arquivo	**amba_3_apb_rsa_wrapper_data.sv**
instância	**amba_3_apb_rsa_apb_top/rsa_wrapper_inst/rsa_wrapper_data_inst**		
parâmetros	**DATA_WIDTH = 32, IDLE = 0, D_WID = 31, GAP_EXP_MOD = 8, GAP_MSG_EXP = 2, LOAD_EXP = 4, LOAD_MOD =**		
netlist do Yosys 0.68+ (proc -noopt), 05/11/2026		12 células, sem registradores	

CAPÍTULO 02

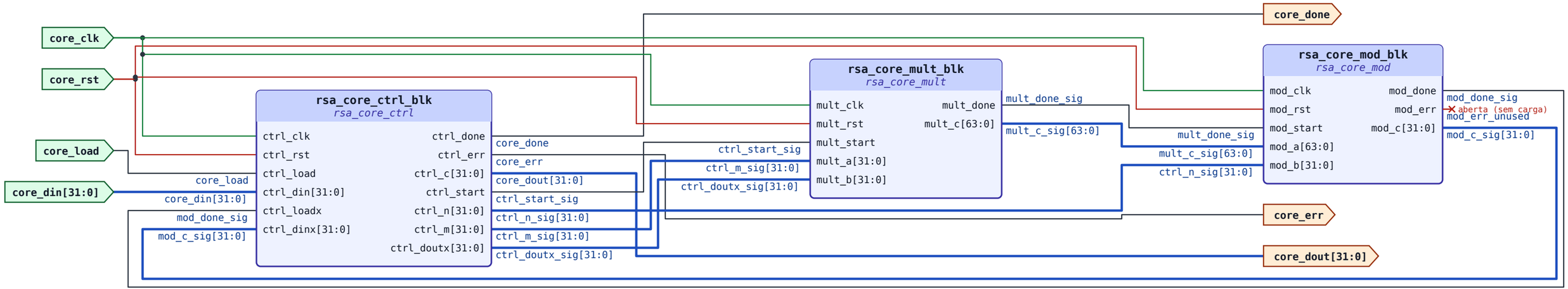
RSA

Esquemáticos RTL · 7 folhas · Yosys / ELK

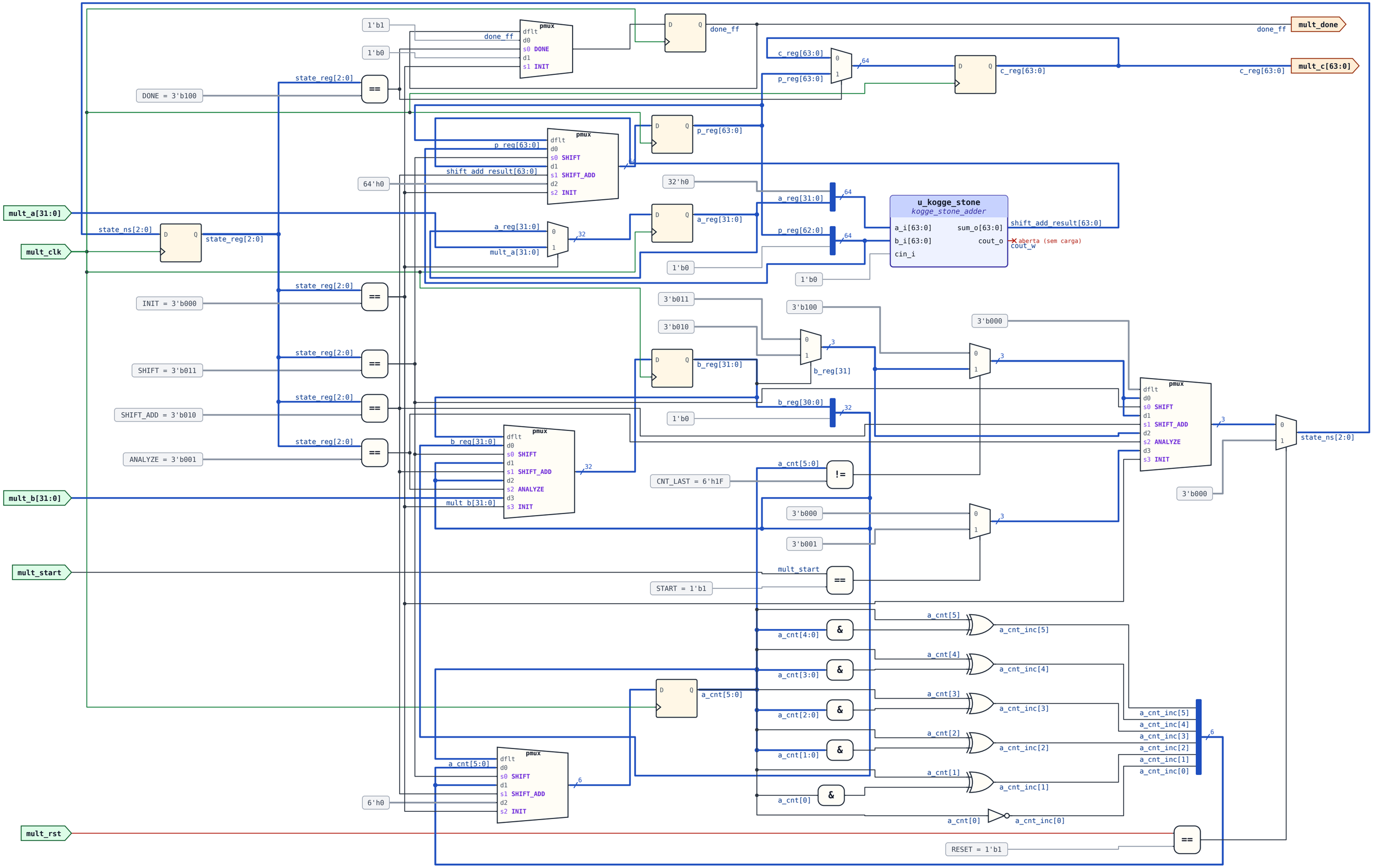
Módulo	Página
rsa_core	13
rsa_core_mult	14
kogge_stone_adder (DATA_WIDTH = 64)	15
rsa_core_mod	16
kogge_stone_adder (DATA_WIDTH = 33)	17
rsa_core_ctrl	18
kogge_stone_adder (DATA_WIDTH = 32)	19

Clique em um módulo ou use os marcadores do PDF para navegar.

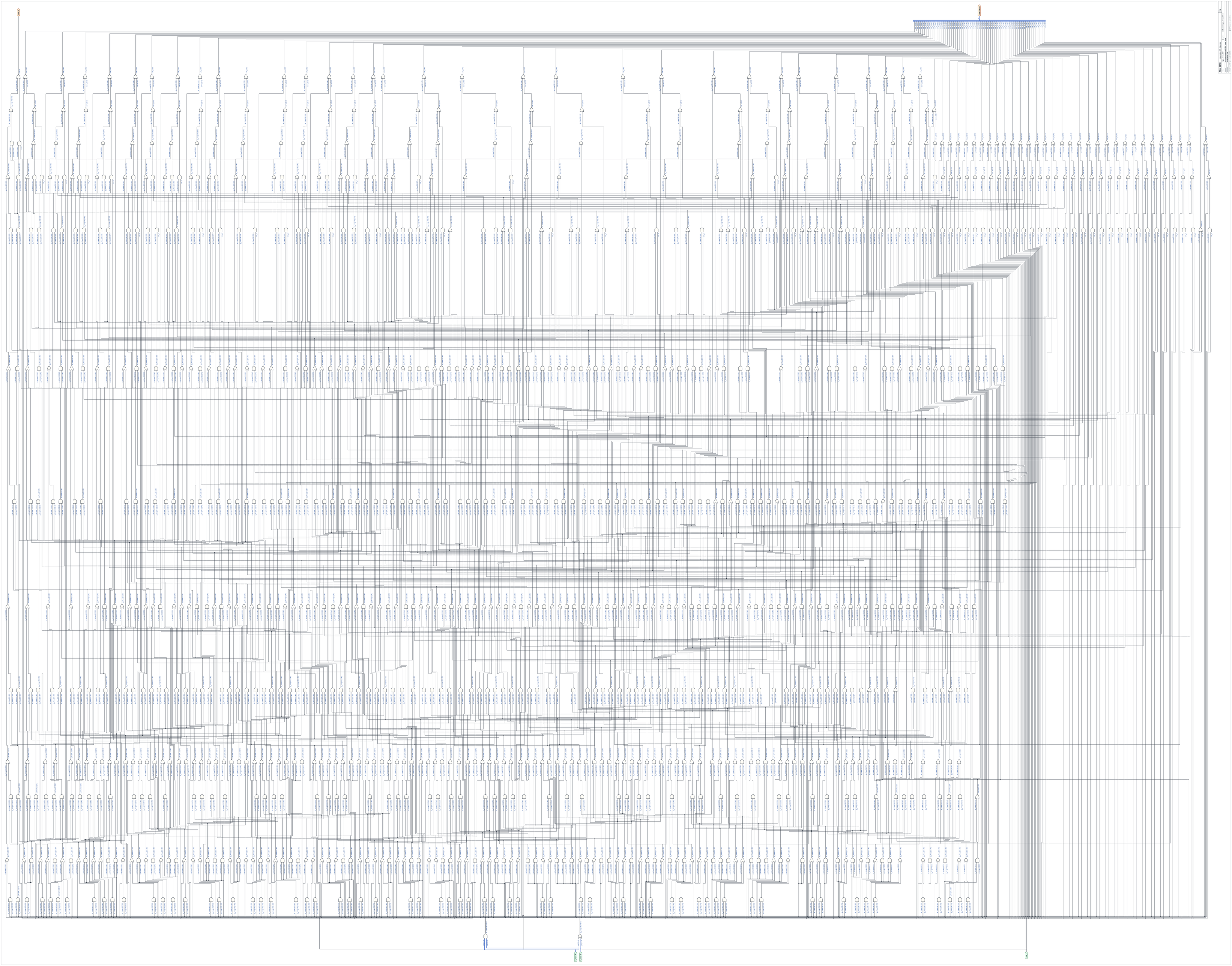
As páginas dos diagramas preservam as proporções de cada SVG.

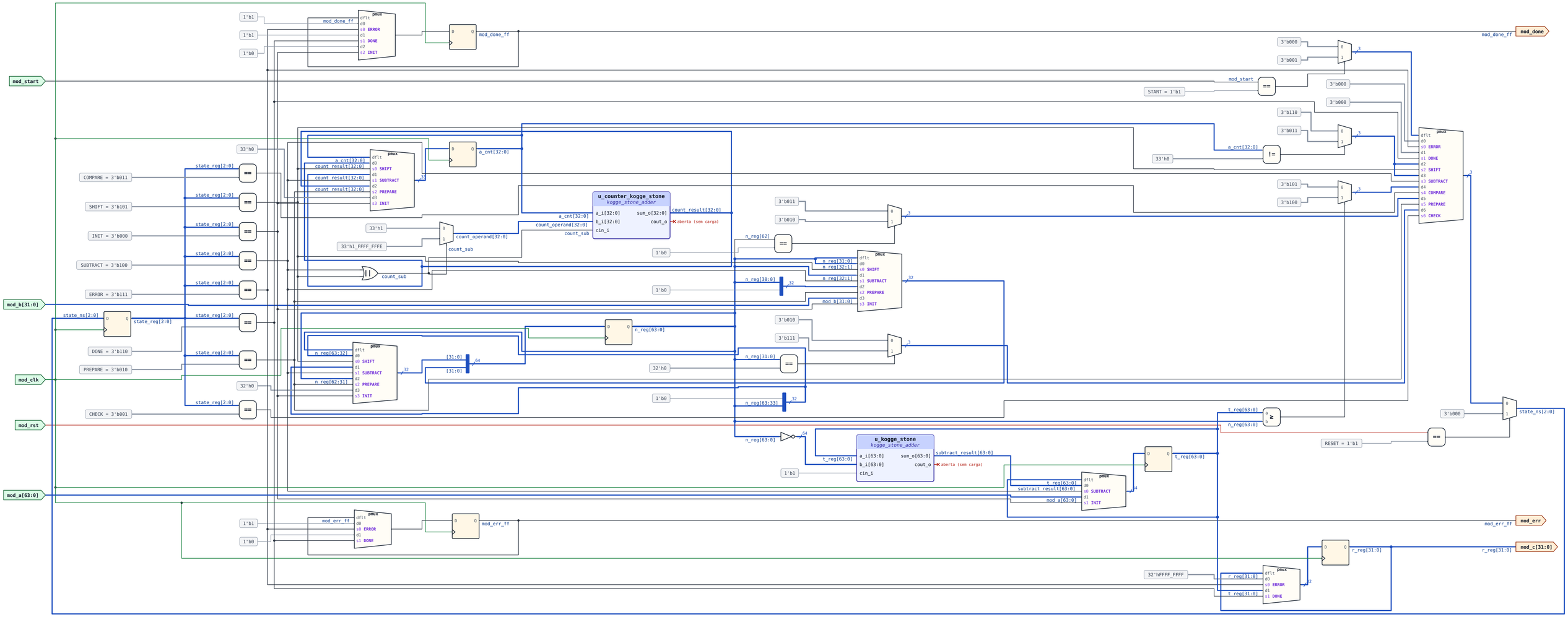


RSA_CORE esquemático RTL elaborado			folha **1 de 7**
módulo	**rsa_core**	arquivo	**rsa32_core_top.sv**
instância	**rsa_core**		
parâmetros	**DATA_WIDTH = 32, D_WID = 31, LOAD = 1, RESET = 1**		
netlist do Yosys 0.68+ (proc -noopt), 05/11/2026		3 instâncias de submódulo	

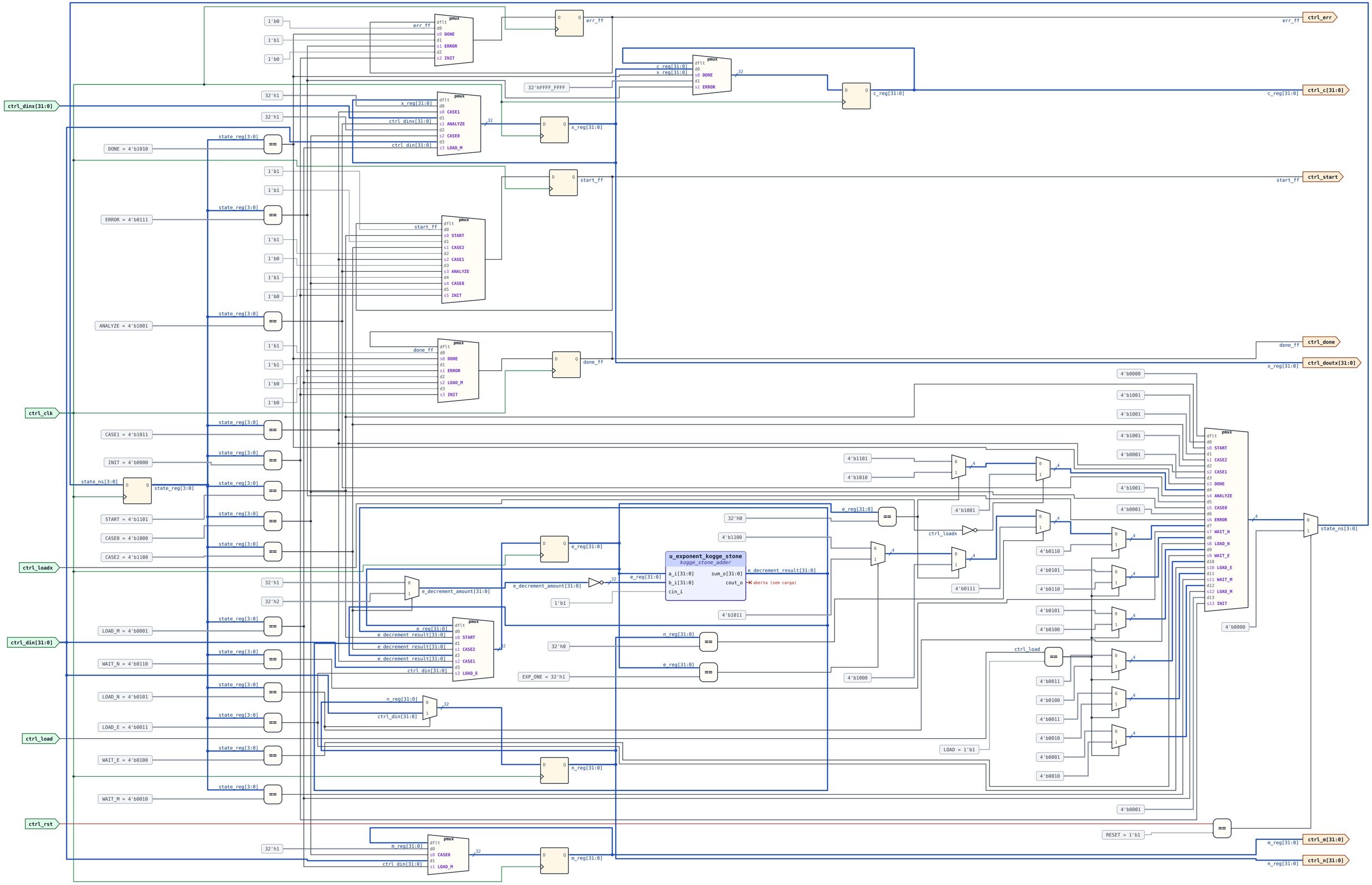


RSA_CORE esquemático RTL elaborado			folha **2 de 7**
módulo	**rsa_core_mult**	arquivo	**rsa32_core_mult.sv**
instância	**rsa_core/rsa_core_mult_blk**		
parâmetros	**DATA_WIDTH = 32, D_WID = 31, RESET = 1, START = 1**		
netlist do Yosys 0.68+ (proc -noopt), 05/11/2026		1 instâncias de submódulo	

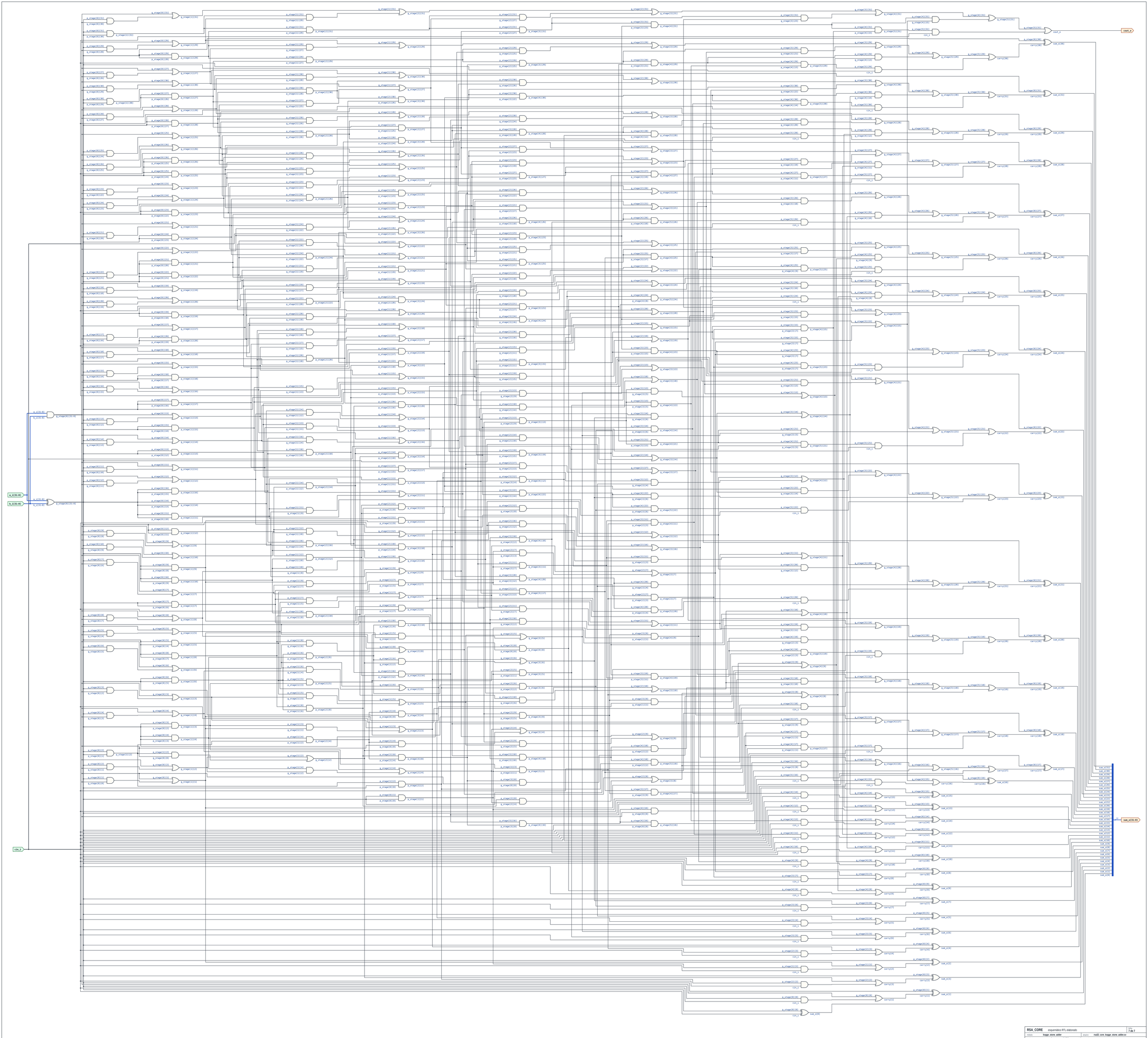

A[31:0]
B[31:0]
S[31:0]
S[31]
S[30]
S[29]
S[28]
S[27]
S[26]
S[25]
S[24]
S[23]
S[22]
S[21]
S[20]
S[19]
S[18]
S[17]
S[16]
S[15]
S[14]
S[13]
S[12]
S[11]
S[10]
S[9]
S[8]
S[7]
S[6]
S[5]
S[4]
S[3]
S[2]
S[1]
S[0]
RTL-SCH
Sheet number 1 of 1
Top level
Top level
Top level


mod_start
mod_b[31:0]
mod_clk
mod_rst
mod_a[63:0]
COMPARE = 3'b011
SHIFT = 3'b101
INIT = 3'b000
SUBTRACT = 3'b100
ERROR = 3'b111
DONE = 3'b110
PREPARE = 3'b010
CHECK = 3'b001
START = 1'b1
RESET = 1'b1
state_reg[2:0]
state_ns[2:0]
mod_done_ff
mod_done
mod_err_ff
mod_err
a_cnt[32:0]
count_result[32:0]
count_operand[32:0]
count_sub
n_reg[63:0]
t_reg[63:0]
r_reg[31:0]
subtract_result[63:0]
u_counter_kogge_stone
kogge_stone_adder
u_kogge_stone
aberta (sem carga)
pmux
RSA_CORE
esquemático RTL elaborado
folha
4 de 7
módulo
rsa_core_mod
arquivo
rsa32_core_mod.sv
instância
rsa_core/rsa_core_mod_blk
parâmetros
DATA_WIDTH = 32, D_WID = 31, RESET = 1, START = 1
netlist do Yosys 0.68+ (proc -noopt), 05/11/2026
2 instâncias de submódulo


a_i[32:0]
b_i[32:0]
clk_i
cout_o
sum_o[32:0]
RSA_CORE
esquemático RTL elaborado
folha 5 de 7
módulo kogge_stone_adder
arquivo rsa32_core_kogge_stone_adder.sv
hierarquia rsa_core/rsa_core_mod_bibliu_counter_kogge_stone
parâmetros DATA_WIDTH = 33
Intelbras do Nosso Estilo (prior. mural), 05/12/2025
306 células, sem registradores



RSA_CORE esquemático RTL elaborado			folha 6 de 7
módulo	rsa_core_ctrl	arquivo	rsa32_core_ctrl.sv
instância	rsa_core/rsa_core_ctrl_blk		
parâmetros	DATA_WIDTH = 32, D_WID = 31, LOAD = 1, RESET = 1		
netlist do Yosys 0.68+ (proc -noopt), 05/11/2026		1 instâncias de submódulo	


a_i[31:0]
b_i[31:0]
cin_i
cout_o
sum_o[31:0]
RSA CORE
esquemático RTL elaborado
folha 7 de 7
módulo
kogge_stone_adder
arquivo
rsa32_core_kogge_stone_adder.sv
instância
rsa_core/rsa_core_ctrl_blk/u_exponent_kogge_stone
parâmetros
DATA_WIDTH = 32
gerado em terça-feira 21 de março, 2023 às 23:05
485 células, sem registradores